

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): John Alexander Sorza Leon | Vereda: SANTA ROSA | Cédula: 80879124
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Se registra provisionalmente como "Servicios Integrales Jhon Sorza".
Persona entrevistada	Jhon Alexander Sorza León.
Tipo de actividad	Servicios, construcción y transformación: mantenimiento de infraestructuras, construcción, mampostería, electricidad, soldadura, transformación de metales y mantenimiento de espacios y maquinarias.
Ubicación específica	El productor refiere abastecimiento de agua mediante el acueducto veredal de Santa Rosa y dos quebradas que pasan por la finca donde vive. Dirección, predio, sector exacto, taller y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Servicios integrales de mantenimiento, fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y muebles metálicos; trabajos eléctricos, de construcción y mantenimiento de maquinaria.
Estado actual	Negocio independiente en marcha, con herramientas propias, clientela por recomendación y contratación ocasional de mano de obra local.
Personas vinculadas	Jhon Alexander trabaja principalmente solo. Para obras de mayor tamaño contrata varias personas de la localidad y se apoya con compañeros plomeros u otros oficios.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el taller o finca y, cuando corresponda, en los lugares de prestación del servicio.
Descripción general	El productor ofrece un paquete amplio de mantenimiento, construcción, electricidad y metalmecánica, ya sea a todo costo o únicamente mano de obra. Mantiene materiales y herramientas en su vivienda o taller, compra materias primas nuevas en Bogotá y recupera metales en buen estado para transformarlos y darles una nueva vida útil. Atiende clientes de toda la localidad de Sumapaz y también realiza trabajos en Bogotá urbana. Su proyección es crecer y ejecutar obras de mayor tamaño, apoyado en una planta eléctrica, equipo multiprocesos, herramientas portátiles y transporte de carga.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Brindar soluciones confiables de mantenimiento, construcción, electricidad y transformación de metales, adaptadas a las condiciones rurales de Sumapaz, con calidad, garantía, seguridad laboral y aprovechamiento responsable de materiales recuperables.
Visión	En tres a cinco años, consolidar una unidad de servicios integrales con mayor capacidad técnica y móvil, capaz de ejecutar obras más grandes dentro y fuera de Sumapaz, generar empleo local y trabajar con equipos eficientes, seguros y adecuados para zonas remotas.
Valores institucionales	["Calidad","responsabilidad","cumplimiento","seguridad","honestidad","garantía","creatividad","servicio","aprovechamiento responsable de materiales."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque encuentran una persona conocida que ofrece varios oficios en un solo servicio, se desplaza hasta el lugar de la obra, fabrica o repara según la necesidad y responde con garantía.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe soluciones personalizadas de fabricación, mantenimiento, construcción, electricidad e instalación, con posibilidad de contratar a todo costo o solo la mano de obra.
Diferencial competitivo	Paquete integral de servicios, atención en lugares rurales o remotos, garantía del trabajo, evidencia fotográfica y capacidad de recuperar materiales en buen estado para reducir el precio sin sacrificar la calidad.
Valor agregado ambiental	Selección, recuperación, transformación y reutilización de piezas metálicas; separación de residuos en canecas por colores; venta de chatarra por kilogramo y reducción del desperdicio.
Valor social o comunitario	Atiende necesidades de infraestructura en la localidad, evita algunos desplazamientos de los habitantes a Bogotá y genera contratación temporal para trabajadores y compañeros de oficio de Sumapaz.
Evidencia Registrada	Clientes que llegan por voz a voz, fotografías de los trabajos, garantías ofrecidas, folletos, contactos por WhatsApp y redes sociales, materiales recuperados y ventas de residuos metálicos.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Oferta integral de soldadura, construcción, electricidad y mantenimiento.", "Trabajo garantizado y reconocimiento por voz a voz.", "Herramientas propias, incluidos taladros y equipos de soldadura.", "Flexibilidad para trabajar en obra o fabricar desde la casa.", "Contratación de personal local cuando la obra lo requiere.", "Uso de EPP específico para soldadura y pulido.", "Reutilización de metales y separación de residuos.", "Atención en Sumapaz y Bogotá."]]
Oportunidades	["Adquirir planta eléctrica de 220 V para lugares remotos.", "Incorporar soldadura multiprocesos MIGV/microalambre.", "Mejorar movilidad con compresor portátil y moto carguero.", "Formalizar portafolio, marca, cotizaciones y contratos.", "Participar en proyectos de mantenimiento local.", "Crear alianzas con plomeros, constructores y electricistas.", "Ofrecer líneas de mobiliario y productos con metal recuperado.", "Fortalecer redes sociales con fotografías y testimonios."]]
Debilidades	["Falta de planta eléctrica adecuada para equipos de soldadura.", "Dependencia de materias primas compradas en Bogotá.", "Transporte limitado en motocicleta.", "Capacidad productiva e ingresos sin registros mensuales precisos.", "Trabajo principalmente individual.", "Taller, almacenamiento y organización pendientes de verificar.", "Costos de depreciación, energía, desplazamiento y garantías no estandarizados.", "Falta de sistema formal de trazabilidad de materiales y obras.", "Uso inadecuado de material recuperado en piezas críticas."]]
Amenazas	["Lluvia que suspende trabajos al aire libre.", "Falta de energía en los sitios de trabajo.", "Accidentes eléctricos, quemaduras, cortes, ruido y proyección de partículas.", "Emisiones y riesgo de incendio por uso de planta a ACPM.", "Aumento del precio del metal, combustible y transporte.", "Vías difíciles y desplazamientos largos.", "Daño o robo de herramientas y equipos."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias, propietarios de predios y productores que requieren una reparación, fabricación o instalación.	Localidad de Sumapaz.	Solución cercana y adaptable.	Ocasional/según daño u obra.	Calidad, cumplimiento, precio y garantía.	Voz a voz, WhatsApp y redes.
Consumidor final	Personas que usan puertas, rejas, ventanas, muebles, redes eléctricas o espacios reparados.	Sumapaz y Bogotá.	Seguridad funcionalidad , y duración.	Según proyecto.	Acabado, resistencia y respuesta. posventa.	Contacto con el comprador.
Comprador local.	Fincas, hogares, comercios y organizaciones de la localidad.	Veredas y centros poblados.	Mantenimiento sin trasladar materiales o equipos a Bogotá.	Ocasional/por contrato.	Disponibilidad, confianza y desplazamiento al predio.	Teléfono, folleto, recomendación..
Comprador institucional.	Alcaldía, juntas, asociaciones, contratistas o entidades.	Sumapaz.	Obras, mantenimiento y adecuaciones.	No consolidado.	Cotización, experiencia, seguridad, cumplimiento y soportes.	Convocatoria/contratación.
Cliente urbano	Personas o contratistas que solicitan trabajos en Bogotá.	Bogotá urbana.	Fabricación, instalación o mantenimiento especializado.	Ocasional.	Calidad, precio, evidencia y garantía.	Redes, recomendación y WhatsApp.
Aliado de obra	Plomeros, maestros, electricistas y constructores que requieren complementar servicios.	Sumapaz y Bogotá.	Equipo interdisciplinario.	Según obra.	Confianza, habilidad y disponibilidad.	Contacto directo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Soluciones confiables y rápidas de mantenimiento, fabricación, construcción y electricidad, con desplazamiento al lugar, calidad y garantía.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes lo recomiendan a otros, vuelven a solicitar trabajos y lo contactan por folletos, WhatsApp y redes sociales.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Hogares, fincas, negocios, juntas, asociaciones, instituciones, contratistas y clientes de Bogotá.
Evidencia Registrada	Voz a voz, fotografías de trabajos, garantías, folletos distribuidos, contactos digitales y contratación repetida.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Conoce las distancias, condiciones climáticas, falta de energía y necesidades de infraestructura de Sumapaz; además contrata personal local.
Cambios recientes en la demanda	Los clientes requieren soluciones completas, trabajo en sitios remotos y opciones de menor costo mediante recuperación de materiales.
Dificultades principales de venta	Desplazamiento, falta de energía, lluvia, compra de materiales en Bogotá, transporte de equipos pesados y variabilidad de cada contrato.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Plomeros locales	Aliado técnico	Complementan el paquete de servicios.	Contratos y mano de obra.	Obras integrales.	Menos desplazamientos externos.	Crear directorio y tarifas de colaboración.
Maestros/construtores	Aliado de obra	Mampostería, acabados y personal	Trabajo complementario.	Equipos temporales.	Compra y transporte compartido.	Definir responsabilidades y seguridad.
Electricistas	Aliado especializado	Apoyo en instalaciones complejas.	Contratos compartidos.	Diagnostico y ejecución segura.	Uso eficiente de equipos.	Establecer protocolo de coordinación.
Productores/vecinos	Cliente y proveedor de material	Necesidades, piezas recuperables y referencias.	Servicio, reparación o pago.	Jomadas de recuperación.	Reutilización de metales.	Establecer criterios de recepción.
Junta de Acción Comunal	Aliado comunitario	Convocatoria y necesidades colectives.	Mantenimiento de espacios.	Proyectos comunitarios.	Separación y aprovechamiento de residuos.	Presentar portafolio.
Alcaldia/instituciones.	Apoyo/comprador	Proyectos, formación y posibles equipos.	Resultados y empleo local.	Contratación, capacitación y formalización.	Obras sostenibles.	Inscribirse en convocatorias.
Proveedores de Bogotá	Proveedor	Metales, consumibles, herramientas y repuestos.	Compras recurrentes.	Abastecimiento programado.	Consolidación de viajes.	Comparar precio, calidad y entrega.
Gestores de chatarra	Aliado ambiental.	Compran residuos metálicos.	Material clasificado.	Ruta periódica,	Recuperación de materiales.	Registrar kilos y valores.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Cientes de Sumapaz y Bogotá.	Servicios contratados y trabajos entregados.	Solución integral y calidad.	Cotizaciones, pagos y fotos pendientes de organizar.
Recomendación	Cientes satisfechos.	Un cliente lleva a otro.	Confianza y garantía.	Contactos y testimonios,
Redes/WhatsApp	Personas interesadas.	Generan solicitudes de cotización.	Facilidad de contacto y visualización.	Mensajes y publicaciones.
Folletos	Comunidad local.	Aumentan la visibilidad del servicio.	Información de contacto y oferta.	Folleto fisico.
Garantía	Cientes atendidos.	Favorece el retorno y la reputación.	Seguridad frente a fallas	Registro de atención posventa pendiente.
Feria/muestra	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Puertas, ventanas y rejas	Fabricación metálica a medida, con corte, armado, soldadura, putido, acabado e instalación.	Unidad/m²/proyecto.	Perfiles, láminas, electrodos o alambre, discos, herrajes, pintura y energía.	Proteger materiales de humedad: verificar medidas, soldaduras, anclajes y acabado.	Producto instalado o entregado según contrato.	Diseño personalizado, garantía y posible uso de material recuperado verificado.
Muebles metálicos	Mobiliario fabricado o renovado con piezas nuevas y recuperadas.	Unidad	Metal, madera u otros complementos, herrajes, pintura y consumibles.	Revisar estabilidad, bordes, carga y acabado.	Producto terminado e instalado si aplica.	Transformación creativa y economía circular
Mantenimiento de infraestructura	Reparaciones preventivas o correctivas en espacios, elementos metálicos y componentes de obra..	Servicio/jomada/contrato.	Repuestos, herramientas, materiales y EPP.	Diagnóstico previo, aislamiento del área y limpieza final.	Servicio en sitio con evidencial fotográfica.	Paquete integral y atención rural
Instalaciones eléctricas.	Mantenimiento o adecuación de circuitos y puntos eléctricos dentro del alcance técnico del productor.	Punto/servicio/contrato.	Cable, tubería, protecciones, conectores, herramientas y elementos certificados.	Desenergizar, verificar tensión y aplicar protecciones.	Instalación probada y documentada.	Atención en sitios remotos y coordinación con otros oficios.
Construcción/mampostería	Adecuaciones, reparaciones y obras menores o contratadas según pizance.	m²/jornada/contrato.	Cemento, arena, bloque, acero, agua, herramientas y EPP.	Acopio protegido, orden del área y control de residuos,	Obra terminada según especificación.	Servicio a todo costo o mano de obra.
Mantenimiento de maquinaria	Diagnóstico y reparación de componentes mecánicos o metálicos según capacidad técnica.	Equipo/servicio.	Repuestos, lubricantes, herramientas, soldadura y limpieza.	Bloqueo, estabilización y prueba segura	Equipo intervenido con evidencia.	Respuesta local y fabricación de piezas cuando sea viable.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	1. Recibir solicitud, visitar el sitio y definir necesidad, medidas y alcance.	Según distancia y complejidad.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	2. Elaborar diagnóstico, diseño básico, lista de materiales, mano de obra, transporte y cotización.	Horas o días.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	3. Confirmar condiciones, anticipo, fecha, responsabilidades y garantía.	Antes de iniciar.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	4. Comprar o seleccionar materiales nuevos y recuperados aptos.	Según disponibilidad.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	5. Preparar área, herramientas, energía y EPP; señalizar y revisar riesgos.	Antes de la jornada.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	6. Cortar, perforar, armar, soldar, construir, cablear o reparar según el servicio.	Variable.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	7. Pulir, proteger, pintar, ajustar, probar e inspeccionar calidad.	Variable.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	8. Transportar, instalar y entregar en el sitio.	Según ruta.
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	9. Tomar fotografías, explicar uso y garantía y cerrar el pago.	Al finalizar
Fabricación / mantenimiento	Proyecto o contrato.	10. Separar residuos, reutilizar piezas y vender chatarra no aprovechable.	Después de cada trabajo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Perfiles, láminas y varillas	Según proyecto.	Permanente	Proveedores de Bogotá	N/A	Extracción, transporte y retales.	Optimizar cortes, reutilizar y reciclar.	Costos pendientes.
Metal recuperado	Según disponibilidad.	Ocasional	Jomadas de reciclaje y comunidad.	N/A	Riesgo por corrosión, contaminación o resistencia desconocida	Limpiar, clasificar e inspeccionar; no usar en piezas críticas sin verificación.	Fortaleza circular
Electrodos/alambre MIG	Según soldadura..	Permanente	Proveedor especializado.	Según ficha.	Humos, escoria, empaques y puntas.	Ventilación, EPP, almacenamiento seco y recolección.	Marca y consume pendientes
Discos de corte y pulido	Según proyecto.	Permanente	Ferretería/Bogotá.	N/A	Polvo, partículas y residuo abrasivo.	Usar guarda y recoger discOS gastados	Registrar consumo.
Pinturas, anticorrosivos y solventes	Según acabado	Ocasional	Proveedor pendiente.	Según ficha/potencialmente peligrosa.	VOC, derrames y envases.	Ventilación, EPP, bandeja y disposición adecuada.	Confirmar productos usados.
Cables y componentes eléctricos	Según contrato.	Ocasional	Proveedar certificado.	N/A	Retales, empaques y riesgo eléctrico.	Usar materiales certificados y reciclar cable.	Trazabilidad pendiente.
Cemento, arena y bloque	Según obra.	Ocasional	Proveedor local o Bogotá.	N/A	Polvo, escambros y agua.	Acopio protegido, dosificación y manejo de sobrantes.	Solo en trabajos de construcción.
Energía eléctrica	Consumo variable.	Permanente	Red del sitio/taller.	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Circuitos adecuados, tierra, protecciones y desconexión.	El productor reporta limitaciones a 110V.
ACPM para planta futura	Según horas de uso.	Futuro/ocasional.	Estación autorizada,	Inflamable.	Emisiones, ruido y derrames.	Recipiente aprobado, mantenimiento, bandeja y uso solo cuando sea necesario.	Cantidad por determinar.
Agua	Uso bajo o variable.	Segun obra.	Acueducto de Santa Rosa y dos quebradas en la finca.	N/A	Consumo y posible contaminación por polvo o químicas.	No lavar residuos peligrosos hacia quebradas; uso eficiente.	Fuente exacta por trabajo variable.
EPP	Por persona	Permanente	Proveedor especializado.	N/A	Residuos al final de vida.	Inspección, limpieza y reposición.	Careta, visor, tapa oídos, guantes, botas y chaqueta de baqueta.
Transporte	Viajes según contrato.	Permanente.	Motocicleta/transporte contratado.	N/A	Combustible, emisiones y riesgo vial.	Planificar rutas, asegurar carga y mantener vehículo.	Moto carguero proyectado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existe una cantidad mensual definida porque combina fabricación, mantenimiento, electricidad, mampostería y obras de diferentes tamaños.
Producción normal de referencia	Se mantiene activo: cuando no está en una obra, fabrica o recibe mantenimientos en su casa.
Capacidad mensual teórica	Variable según demanda, materiales, desplazamiento, energía, complejidad y disponibilidad de ayudantes.
Producción máxima posible	No determinada. Debe establecerse por horas de trabajo, tipo de servicio, número de ayudantes, equipo disponible y tiempos de traslado.
Área / N° de habitaciones / lote	Taller o espacio de trabajo en la vivienda y prestación en predios de clientes. Area, almacenamiento y distribución pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Falta de planta eléctrica 220 V, soldadora multiprocesos, compresor portátil, transporte de carga y materiales disponibles localmente.
Limitantes ambientales	Lluvia en trabajos al aire libre, distancias, consumo de combustible futuro, manejo de humos, pinturas, escombros y residuos metálicos.
Capacidad instalada	Herramientas propias, taladros percutores e inalámbricos, equipos de soldadura, compresor de 50 L, motocicleta y espacio de trabajo.
Capacidad utilizada actual	Variable; se adapta a los contratos y alterna trabajo en obra con fabricación y mantenimiento en casa.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Registrar horas y obras, adquirir equipos dimensionados, fortalecer seguridad, mejorar movilidad, organizar el taller y ampliar alianzas sin exceder la capacidad del equipo humano.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto artesanal de Santa Rosa y dos quebradas cercanas a la finca.	Calidad, caudal y uso productivo no medidos.	Se usa en limpieza y algunas obras.	Riesgo de contaminación por polvo, pintura o aceites.	Media	Medir usos y evitar vertimientos.
Fuentes hídricas	Dos quebradas pasan por la finca.	Alta sensibilidad del territorio.	Restringe lavado y almacenamiento de químicos.	Posible afectación de calidad del agua.	Alta	Definir zona de protección y almacenamiento seguro.
Suelo	Taller y obras en distintos predios.	Derrames, escoria, pintura y escombros.	Puede contaminar o compactar.	Afectación localizada.	Media	Usar lonas, bandejas y limpieza.
Pendiente/acceso	Desplazamientos a lugares remotos.	Vías, distancia y carga en motocicleta.	Retrasa materiales y equipos	Mayor costo y riesgo vial.	Alta	Planificar rutas y moto carguero futuro.
Clima	Lluvia frecuente afecta trabajo exterior.	No se puede soldar, pintar o construir con seguridad en ciertas condiciones.	Suspensión o retraso.	Menores ingresos y plazos.	Alta	Programación climática y cubierta móvil.
Biodiversidad	Actividad de servicios, no producción primaria.	Ruido, chispas, residuos y combustibles en entorno rural.	Puede afectar fauna o vegetación.	Impacto puntual.	Media	Delimitar área y controlar chispas/residuos.
Uso de insumos	Material nuevo de Bogotá y material recuperado.	Disponibilidad, costos y calidad.	Afecta precio y tiempos.	Riesgo de fallas o sobrecostos.	Alta	Inventario mínimo y control de calidad.
Residuos	Metales reutilizados o vendidos: separación por colores.	Otros residuos no cuantificados.	Falta control de discos, pinturas, escombros y cables..	Riesgo de contaminación.	Media	Plan integral y registros.
Energía/combustible	Red insuficiente en algunos lugares: planta futura.	Potencia, emisiones y ruido.	Limita soldadura remota.	Menor capacidad.	Alta	Dimensionar planta y usarla eficientemente.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Virus/bacterias en obras y espacios intervenidas	Sí	No determinado	Higiene general	Lavado de manos y limpieza.
Físico	Radiación de soldadura	Sí	No determinado	Careta con filtro y visor	Verificar tono, estado y protección de terceros.
Físico	Ruido	No	No determinado	Tapa oídos	Medición y protección adecuada
Físico	Temperatura, lluvia y radiación solar	No	No determinado	Ropa de trabajo.	Programación, protección y pausas
Químico	Humas de soldadura y polvo de pulido	Sí	Alta	Careta y trabajo según labor.	Ventilación y protección respiratoria adecuada.
Químico	Pintura, solventes y gases	Sí	No determinado	No detallado	Fichas de seguridad y almacenamiento.
Biomecánico.	Posturas y movimientos repetitivos	Sí	No determinado	Experiencia.	Pausas y descansos de trabajo.
Biomecánico	Levantamiento de materiales y equipos	No	No determinado	Apoyo cuando se contrata personal	Ayudas mecánicas y trabajo en equipo
Mecánico	Cortes, proyección y herramientas	Sí	No determinado	Pantalla acrílica, guantes y botas	Guardas, inspección y discos compatibles.
Locativo	Superficies irregulares y obras	Sí	Alta	Botas de seguridad:	Orden, iluminación y señalización,
Eléctrico	Soldadura a instalaciones	Sí	Alta	Capacitación y EPP.	Desenergizar, probar ausencia de tensión y puesta a tierra.
Incendio	Chispas, combustible y materiales combustibles	No	Alta	No detallado	Extintor, vigia de fuego y almacenamiento seguro
Tránsito	Desplazamiento en motocicleta con herramientas	Sí	Alta	Motocicleta actual	Carga asegurada, mantenimiento y no exceder capacidad.
Trabajo en alturas	Escaleras o cubiertas, cuando aplique	No	Media	No informado	Aplicar requisitos y protección según altura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar caretas, visores, guantes, botas, chaqueta, protección auditiva y respiratoria.	Soldadura, pulido y químicos.	Jhon/ayudantes.	Antes de cada jornada.	Lista de chequeo.
Revisar cables, pinzas, extensiones, tierra, equipos y planta antes de energizar.	Eléctrico e incendio.	Jhon.	Cada uso.	Registro.
Delimitar el área de chispas y retirar combustibles.	Incendio y proyección.	Responsable de obra.	Cada trabajo.	Fotografía.
Usar guardas y discos compatibles con la velocidad del equipo.	Mecánico.	Operador.	Cada cambio.	Inspección.
Implementar ventilación y protección respiratoria según material.	Humos y polvos.	Jhon.	Cada soldadura o pulido.	Lista.
Organizar cargas y usar apoyo para equipos pesados.	Biomecánico y tránsito.	Equipo de obra.	Cada traslado.	Plan de carga.
Mantener extintor, botiquín, teléfonos y ruta de atención.	Emergencias.	Jhon.	Trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes, fallas, garantías y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Jhon.	Cuando ocurra.	Cuaderno/archivo.
Capacitar al personal contratado antes de iniciar.	Todos los riesgos.	Jhon.	Cada obra.	Registro de inducción.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Por definir.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Contratación directa de servicios y productos.	Jhon.	Según solicitud.
Redes sociales	Sí	Redes no especificadas.	Jhon.	Según publicación.
WhatsApp/llamadas	Sí	Cotizaciones y contacto.	Jhon.	Frecuente.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No reportado.	Por definir.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No consolidadas.	Jhon.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	Sí	Alianzas informales con plomeros y trabajadores locales.	Jhon.	Según obra.
Otro	Sí	Voz a voz, folletos y trabajos en Bogotá.	Jhon.	Permanente/ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Fabricación metálica	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según medidas y mercado.	Transporte e instalación.	Pendiente de verificar	Cada puerta, reja, ventana o mueble es personalizado.
Mantenimiento	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según complejidad.	Visita y transporte.	Pendiente de verificar	Debe incluir garantía y contingencia.
Electricidad	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según alcance,	Desplazamiento.	Pendiente de verificar	Incluir seguridad, protecciones y responsabilidad
Construcción/mampostería	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según obra.	Acarreo.	Pendiente de verificar	Puede ofrecerse a todo costo a solo mano de obra.
Trabajo con material recuperado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Menor que material totalmente nuevo cuando sea viable.	Recogida y traslado.	Pendiente de verificar	Permite ahorro, pero requiere verificar calidad y resistencia.

Observaciones del formato: Regla de costeo: Toda cotización debe sumar materiales, consumibles, desperdicio, mano de obra propia y contratada, desplazamiento, energía o ACPM, alquiler o depreciación de herramientas, EPP, instalación, impuestos si aplican, contingencia y garantía. No debe cobrarse solo por el precio del material o por el punto de soldadura.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyección Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Mantenimiento de infraestructura	Variable; registrar número de contratos y jornadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Anticipo y saldo/por verificar,	Voz a voz, WhatsApp y redes.
Fabricación metálica	Variable por puertas, ventanas, rejas y muebles.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Anticipo para materiales y saldo al entregar.	Venta directa.
Construcción/mampostería	Variable por m², jornada o contrato.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Cientes locales y Bogotá.
Electricidad	Variable por puntos o servicio.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Venta directa/aliados.
Mantenimiento de maquinaria	Variable por equipo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Cientes de la localidad.

Observaciones del formato: Proyección no cerrada: El productor manifestó que obtiene más de un salario mínimo, pero no informó ingresos, número de contratos ni costos exactos. Durante tres meses debe registrar cada trabajo, horas, materiales, ayudantes, desplazamiento, anticipo, saldo y utilidad para construir una proyección mensual real.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Garantía, atención posterior y fotografías del resultado.	WhatsApp/llamada.	Al entregar y durante garantía.	Jhon.
Comprador local	Respuesta rápida, visita técnica y explicación clara de costos.	Llamada/visita.	Según necesidad.	Jhon.
Comprador institucional	Portafolio, cotización formal, cronograma y evidencias de seguridad.	Correo/reunión/WhatsApp.	Por convocatoria.	Jhon.
Cliente de Bogotá	Confirmación de medidas, avances y fecha de instalación.	WhatsApp/redes.	Durante el proyecto.	Jhon.
Aliado comercial	Cumplimiento, reparto claro de tareas y pagos.	Grupo de WhatsApp/llamada.	Cada obra.	Jhon.
Cliente recurrente	Atención o descuento razonable sin comprometer el costeo.	WhatsApp.	Semestral o según mantenimiento.	Jhon.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Puertas, rejas y ventanas	Entrega e instalación.	Fecha pactada.	Vehiculo contratado o futuro moto carguero; no transportar piezas grandes inseguras en moto	Proteger acatado, asegurar carga y verificar medidas.	Según vehículo.	Por cotizar.	Jhon/transportador.
Muebles metálicos.	Entrega directa.	Fecha pactada.	Vehiculo apropiado.	Evitar golpes, humedad y deformación.	Según volumen.	Por cotizar.	Jhon.
Herramientas y compresor	Desplazamiento a obra.	Antes de iniciar.	Motocicleta actual compresor futuro de 20-25 L	Carga amarrada y protegida.	Limitada.	Incluir en cotización.	Inon.
Materiales de construcción	Entrega en sitio.	Según cronograma.	Proveedor o transporte contratado.	Protección de cemento y piezas	Según carga.	Por contrato.	Proveedor/Jhon.
Servicio en Bogotá	Visita e instalación.	Según agenda	Motocicleta o transporte adecuado.	Herramientas completas, EPP y documentos	Según obra.	Incluir combustible y peajes si aplican.	Jhon

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre comercial futuro, productor, contacto, zona y servicios.	Jhon.	Portafolio/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Cotización	Cliente, lugar, alcance, medidas, materiales, costos, garantía y fechas.	Jhon.	PDF/WhatsApp.	Cada trabajo.	Cotización.
Materiales	Proveedor, referencia y si son nuevos o recuperados.	Jhon.	Ficha de obra.	Cada proyecto.	Factura/fotos.
Proceso	Fotografías antes, durante y después.	Jhon/ayudante.	Carpeta digital.	Cada obra.	Archivo fotográfico.
Seguridad	Inducción, EPP, revisión de equipos y riesgos.	Responsable de obra.	Lista digital o física.	Cada jornada.	Chequeo.
Garantía	Fecha de entrega, alcance, recomendaciones y atención.	Jhon.	Acta/mensaje.	Cada entrega.	Acta.
Prácticas sostenibles	Material reutilizado y residuos recuperados.	Jhon.	Ficha/QR.	Cada proyecto.	Fotos/pesos.
Contacto comercial	WhatsApp, redes, horarios y zonas atendidas.	Jhon.	Folieto/QR.	Cuando cambie.	Canal activo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Primero se recomienda organizar cotizaciones, fotografías, facturas y fichas de obra. El QR puede incorporarse cuando exista nombre comercial, portafolio y sistema de garantías estandarizado.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipo prioritario	Planta eléctrica a ACPM, salida 220 V y capacidad compatible con los equipos de soldadura.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Calculo de potencia, puesta a tierra, protecciones, ventilación, ruido y combustible.	Recursos propios, apoyo o crédito responsable.
Maquinaria	Equipo de soldadura multiprocesos, especialmente MIG/microalambre.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Voltaje, ciclo de trabajo, consumibles, repuestos y capacitación.	Apoyo/financiación.
Equipo portátil	Compresor de 20 a 25 litros transportable.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Peso, presión, seguridad, ruido y amarre en transporte.	Recursos propios/apoyo.
Transporte	Moto carguero o solución de carga adecuada.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad, matricula, mantenimiento y seguridad vial.	Financiación.
Seguridad	Extintorbotiquin, , señalización, protección respiratoria y elementos de bloqueo.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Compatibilidad con riesgos y revisión periódica.	Recursos propios/proyecto.
Taller	Estanteriasbanco, de trabajo, ventilación y almacenamiento de quimicos/combustible,	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Orden, separación y protección de quebradas.	Proyecto/recursos propios
Medición eléctrica	Multimetro, pinza amperimétrica, verificador y extensiones industriales.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Categoría adecuada y calibración.	Recursos propios.
Capital de trabajo	Perfiles, consumibles, discos, pintura y transporte inicial.	Pendiente de verificar	1 ciclo.	Pendiente de verificar	Inventario mínimo y rotación.	Anticipos/caja,

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materiales	Metales, cables, herrajes, cemento, pintura y repuestos.	Pendiente de verificar	Debe soportarse con factura o cotización.
Consumibles	Electrodos, alambre, discos, brocas, gases y abrasivos.	Pendiente de verificar	Registrar por obra.
Mano de obra propia	Horas de Jhon en diagnóstico, fabricación, instalación y garantía.	Pendiente de verificar	Asignar tarifa por hora o jornada.
Mano de obra contratada	Trabajadores locales y aliados.	Pendiente de verificar	Definir pago, seguridad y responsabilidades.
Transporte	Motocicleta, combustible, carga, viajes a Bogotá y transporte de piezas.	Pendiente de verificar	Incluir todos los desplazamientos.
Energía	Red eléctrica y futuro ACPM.	Pendiente de verificar	Registrar kWh u horas de planta y combustible.
EPP y seguridad	Reposición de filtros, guantes, discos, botas y otros.	Pendiente de verificar	No tratar como gasto opcional.
Mantenimiento	Soldadoras, taladros, compresor, planta y vehículo.	Pendiente de verificar	Crear reserva por depreciación.
Garantías/reprocesos	Visitas y correcciones posteriores.	Pendiente de verificar	Incluir contingencia en precio.
Ingresos	El productor declara ganar más del mínimo.	Pendiente de verificar	No es posible calcular utilidad neta.
TOTAL	Costos variables según contrato.	Pendiente de verificar	Registrar por línea durante tres meses.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar fabricación, mantenimiento, construcción y electricidad.

Observaciones del formato: Estado financiero actual: La entrevista no aporta cifras suficientes para completar el flujo de caja. Se debe registrar cada contrato con anticipo, saldo, materiales, jornales, combustible, energía, alquiler o desgaste de herramientas, EPP, garantías y pago de deudas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto artesanal de Santa Rosa y dos quebradas en la finca.	No medida.	5	Identificar uso y proteger fuentes.
Uso directo	Limpieza de herramientas y trabajos de construcción.	No medido.	3	Registrar por obra y evitar desperdicio.
Riesgo de contaminación	Polvos, pinturas, aceites y residuos.	No cuantificado.	5	No lavar hacia quebradas; usar bandejas y recoger residuos.
Reutilización de agua	No reportada.	No determinada.	2	Evaluar usos seguros en limpieza no contaminante.
Energía eléctrica	Uso en soldadura, corte, pulido y herramientas.	No medido.	4	Registrar horas y usar equipos eficientes.
ACPM futuro	Planta electrica en lugares sin energia.	No existe aun.	5	Dimensionar y usar solo cuando sea necesario.
Transporte	Motocicleta, viajes a Bogotá y obras.	No medido	4	Consolidar compras y rutas.
Material recuperado	Metales reutilizados y chatarra vendida.	No cuantificado.	4	Registrar kilos recuperados.
Conclusión	Los impactos principales son energia, ACPM, transporte, humos, pintura y residuos.	Sin linea base.	5	Crear indicadores mensuales.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros o estimación por obra	No medido.	Linea base en 3 meses.	Por obra/mensual.	Jhon.	Planilla.
Protección de quebradas	Incidentes o vertimientos..	No reportados.	Cero vertimientos.	Mensual	Jhon.	Fotos/registro.
Energía de red	Horas de soldadura y consumo estimado.	No medido.	Registrar 100% de jornadas	Mensual	Jhon.	Planilla.
ACPM	Litros y horas de planta.	actualmente.	Registrar 100% y reducir ralenti.	Por uso.	Jhon	Facturas.
Transporte	Kilómetros, viajes y combustible.	No medido.	Consolidar viajes a Bogotá.	Por viaje.	Jhon.	Registro.
Metal recuperado	Kg reutilizados en productos.	No medido.	Registrar cada proyecto.	Mensual	Jhon.	Peso/fotos.
Chatarra reciclada	Kg vendidas.	No medido.	100% separada.	Mensual	Jhon.	Recibo.
Huella de carbono	Energía, ACPM, transporte y materiales.	Sin cálculo.	Estimación tras 6 meses.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja de calculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Retales metálicos útiles	No cuantificados.	Se acopian y reutilizan en refuerzos o reparaciones.	Clasificar por material, espesor, estado y Uso	Nuevos trabajos.	Jhon.
Chatarra metálica mínima	No cuantificada.	Se vende por kilogramo para comprar insumos.	Pesar y registrar ingresos.	Gestor de chatarra.	Jhan
Puertas, rejas o muebles recuperables	Ocasional	Se renuevan y transforman.	Crear línea de productos restaurados.	Venta o uso del cliente.	Jhon.
Electrodos, alambre y escoria	Pendiente.	No informado.	Separar metal y residuo; evitar dispersión,	Reciclaje o disposición.	Operador.
Discos abrasivos gastados	Pendiente.	No informado.	Recolectar aparte y consultar gestor.	Disposición adecuada.	Jhan
Cables y componentes	Pendiente:	No informado.	Separar cobre, aluminio y plásticos.	Reciclaje.	Jhon.
Envases de pintura / solvente	Pendiente.	No informado.	No reutilizar para agus; conservar cerrados y gestionar según contenido.	Gestor autorizado.	Jhon.
Escombros	Según obra.	No informado.	Separar, reutilizar material apto y entregar a sitio autorizado.	Reuso/disposición.	Responsable de obra.
Cartón y plástico	Variable.	Separación en canecas por colores.	Mantener limpios y secos.	Reciclaje	Familia/Jhon.

Conclusion:

Resumen: La reutilización de metal es una fortaleza central.

Accion: Documentar criterios técnicos y cantidades.

Area: Diferencial comercial y ambiental.

Responsable: Jhon.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Consumo bajo o variable, sin medición.	Inicial	3	Registrar y proteger fuentes.	Planilla.
Agua	Prevención de contaminación	Dos quebradas cercanas; manejo de químicos no documentado.	Riesgo	2	Bandejas y almacenamiento seguro.	Fotos.
Suelo	Control de residuos	Metal se acopia, otros residuos pendientes.	Intermedio.	3	Plan integral.	Registro.
Biodiversidad	Control de chispas y ruido	No documentado.	Básico.	2	Delimitar áreas.	Lista.
Energía	Eficiencia	Limitación de red y planta proyectada.	Vulnerable	2	Dimensionar equipos.	Cotización.
Residuos	Reutilización de metal	Práctica activa.	Fortaleza.	5	Medir kilos	Registro
Residuos	Reciclaje	Chatarra vendida y separación por colores.	Buena práctica.	4	Formalizar ruta.	Plecibos.
Transporte	Eficiencia	Dependencia de viajes y moto	Bajo	2	Consolidar rutas.	Planilla.
Cooperación	Empleo y aliados locales	Contrata y se apoya con oficios locales.	Fortaleza	4	Formalizar acuerdos.	Contactos.
Seguridad	EPP y capacitación	Uso de caretas, protección auditiva, guantes, botas y baqueta.	Buena práctica.	4	Registros de inspección..	Listas.
Trazabilidad	Evidencia fotográfica	Existe, pero no está sistematizada.	Intermedio.	3	Carpetas por obra.	Archivo.

Resultado Preliminar:

Calificación propuesta: 34 de 55 puntos. Se destacan la recuperación de metales, el reciclaje, la garantía, el uso de EPP y la contratación local. Las principales brechas son el manejo de químicos y residuos no metálicos, la protección de las quebradas, la eficiencia energética, el transporte y los registros.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigación

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Residuos metálicos	Pesar y clasificar reutilización y reciclaje	Media	0-3 meses	Jhon	Bacula/planilla	Kg recuperados	Registro
Pinturas y solventes	Implementar almacenamiento y disposición	Alta	0-3 meses	Jhon	Gabinete/bandeja	O derrames	Fotos
Quebradas	Evitar lavado y almacenamiento de insumos cerca	Alta	Inmediato	Jhon	Señalización	O vertimientos	Inspección
ACPM	Definir protocolo de transporte, carga y uso.	Alta	Antes de compra	Jhon	Recipientes/bandeja/	Litros registrados	Planilla
Humos y polvo	Mejorar ventilación y captación cuando sea viable.	Alta	0-6 meses	Jhon	Ventilación/EPP	% jornadas controladas	Lista
Escombros	Separar y entregar en sitio autorizado.	Media	0-3 meses	Responsable de obra	Costales/transporte	Obras con cierre limpio	Fotos
Transporte	Consolidar compras y rutas.	Media	0-6 meses	Jhon	Calendario	Viajes/mes	Planilla
Energía	Seleccionar equipos eficientes y potencia adecuada.	Alta	0-3 meses	Jhon/técnico	Fichas técnicas	Fallas de equipo	Registro

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvia	Suspende soldadura, pintura, construcción y trabajos al aire libre.	Alto	Programar según clima y usar cubierta segura.
Vías y desplazamiento	Los sitios remotos aumentan tiempos y costos.	Alto	Rutas alternas, inventario y transporte adecuado.
Estrategia actual	Cuando llueve, fabrica con material reciclado o recibe mantenimientos en casa.	Positiva	Formalizar cartera de trabajos bajo techo.
Energía	La falta de red en campo limita equipos.	Alto	Planta dimensionada y mantenimiento preventivo.
Combustible	La planta futura dependerá de ACPM.	Medio	Reserva segura y control de consumo.
Temperatura / humedad	Puede afectar pintura, corrosión y herramientas.	Media	Almacenamiento seco y programación de acabados.
Conclusión	La lluvia y la dispersión territorial son las vulnerabilidades climáticas principales.	Alto	Revisión por contrato y temporada.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Falla de equipo	Voltaje inadecuado, desgaste o falta de mantenimiento.	Retraso y costo.	Alto	Dimensionamiento y mantenimiento.	Equipo alternativo/reprogramar.
Productivo	Falta de materiales	Dependencia de Bogotá.	Obra detenida.	Alto	Inventario y compras anticipadas.	Proveedor alternativo.
Comercial	Cotización insuficiente	No incluir transporte, garantía o consumibles.	Pérdida económica.	Alto	Formato completo.	Renegociar alcance.
Financiero	Endeudamiento por equipos	Compra sin flujo comprobado.	Cuotas difíciles.	Alto	Proyección y cotizaciones.	Priorizar por retorno.
SST	Quemadura, corte o lesión ocular	Soldadura y pulida.	Lesión grave.	Alto	EPP, guardas y delimitación.	Primeros auxilios.
Eléctrico	Choque o incendio	Instatación, cables o planta.	Lesión y daños.	Alto	Tierra, protecciones y prueba	Desenergizary atender.
Ambiental	Derrame de ACPM o pintura	Almacenamiento inadecuado.	Contaminación de suelo o agua.	Alto	Bandeja y recipientes aprobados.	Contener y gestionar.
Climático	Lluvia	Trabajo exterior.	Retraso o máta calidad.	Alto	Programación y cubierta.	Pasar a trabajo bajo techo.
Logistico	Accidente con carga	Moto y equipos pesados.	Lesión o pérdida.	Alto	No exceder carga y usar transporte adecuado	Activar atención y reemplazo.
Digital	Pérdida de fotos, cotizaciones a contactos	Sin respaldo.	Falta de evidencia.	Medio	Carpetas y copia en nube.	Reconstruir con cliente.
Reputacional	Garantía no documentada	Alcance ambiguo.	Conflicte con cliente.	Medio	Acta de entrega	Visita y acuerdo.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Crear nombre comercial y portafolio.	Comercial	Jhon	0-2 meses	Fotos y diseño	Oferta organizado	Portafolio
Implementar formato de cotización y cierre.	Financiero	Jhon/ssesor	Inmediato	Plantilla	Costos completos	Cotizaciones
Registrar obras, horas, materiales e ingresos.	Organizativo	Jhon	0-3 meses	Cuademo/archivo	Linea base	Registro
Obtener dos cotizaciones de planta 220 V.	Productivo	Jhon/técnica	0-2 meses	Fichas de soldadoras	Potencia correcta	Cotizaciones
Cotizar soldadora multiprocesos y compresor.	Productivo	Jhon	0-3 meses	Proveedores	Prioridad de inversión	Cotizaciones
Organizar taller y residuos.	Ambiental/SST	Jhon	0-3 meses	Estantería y recipientes	Area segura	Fotos
Formalizar aliados locales.	Cooperación	Jhon	0-4 meses	Directorio	Equipo por obra	Contactos
Crear archivo fotográfico por cliente.	Digital	Jhon	Inmediato	Celular/nube	Trazabilidad	Carpetas
Evaluar moto carguero con estudio financiero.	Logistico	Jhon/asesor	3-9 meses	Cotizaciones	Decisión viable	Estudio
Fortalecer formación en electricidad, soldadura y alturas.	SST	Jhon/institución	0-12 meses	Cursos	Mayor seguridad	Certificados

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Ventas	Contratos e ingresos por línea	Registrar 100% durante 3 meses.	Mensual	Jhon	Planilla
Financiera	Utilidad por contrato	Calcular materiales, horas, transporte y garantía.	Por contrato	Jhon	Cotización/cierre
Producción	Trabajos entregados a tiempo	Cumplimiento ≥90%.	Mensual	Jhan	Actas
Calidad	Garantías o reprocesos.	Registrar 100% y reducir recurrencia.	Mensual	Jhan	Registro
Cliente	Recomendaciones y recompra	Base de clientes recurrentes.	Trimestral	Jhon	Contactos
Digital	Obras con evidencia completa	100%.	Por obra	Jhon	Carpetas
SST	Jornadas con inspección de EPP y equipos	100%	Diaria	Responsable de obra	Lista
Ambiental	Kg de metal reutilizado	Registrar cada proyecto.	Mensual	Jhon	Planilla
Ambiental	Kg de chatarra reciclada	100% separada.	Mensual	Jhon	Recibos
Energía	Horas de planta y litros de ACPM	Registrar 100% cuando se adquiera.	Por uso	Jhan	Planilla
Cooperación	Personas locales contratadas	Registrar por obra.	Trimestral	Jhon	Pagos/listas

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar planta eléctrica	Permite trabajar en sitios remotos.	Amplia cobertura.	Inversión, ACPM y mantenimiento.	Emisiones, ruido y riesgo de derrame.	Dimensionar y usar solo cuando se requiera.
Comprar soldadora multiprocesos	Mejora eficiencia y especialización.	Nuevos servicios.	Inversión y consumibles.	Energía, humos y residuos.	Validar demanda y capacitación.
Comprar compresor portátil	Facilita trabajos móviles.	Mejor atención.	Inversión menor.	Ruido y energía.	Verificar peso y presión.
Comprar moto carguero	Mejora transporte.	Mayor radio de atención.	Cuota, combustible y mantenimiento.	Emisiones.	Estudio de flujo y carga.
Aumentar obras	Requiere personal y control.	Más ingresos potenciales.	Más capital y riesgo contractual.	Más residuos y desplazamientos.	Crecer con registros y aliados.
Usar material recuperado	Reduce compra y permite diseños.	Precio competitivo y diferencial.	Menor costo si la selección es eficiente.	Reduce residuos.	No usar en elementos críticos sin verificación.
Contratar personal local	Aumenta capacidad.	Permite obras grandes.	Jornales y seguridad.	Puede reducir traslados externos.	Inducción y roles claros.
Formalizar portafolio y trazabilidad	Mejora organización.	Más confianza e instituciones.	Bajo costo administrativo.	Reduce errores y desperdicio.	Usar formatos simples.
Trabajar bajo lluvia	Puede acelerar plazos, pero baja seguridad/calidad.	Riesgo de incumplimiento.	Reprocesos y accidentes.	Contaminación y erosión.	Suspender o usar cubierta segura.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.